

EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISTEMA FRONTAL EN LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS, 24-26 DE FEBRERO DE 2017

REGIÓN DE VALPARAISO - COMUNAS DE CALLE LARGA Y PUTAENDO

Fecha de observaciones: 1 al 3 de Marzo de 2017.

Asistencia solicitada por: Subdirección Nacional de Geología, SERNAGEOMIN.

Asistencia realizada por: Natalia Sepúlveda Díaz, Roberto Merino Gonzalez

Revisado por: Paola Ramírez Carvallo

I. RESUMEN

El presente informe trata de los antecedentes, características y efectos generados por el sistema frontal que afectó a la zona central de Chile, entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, los días 24 a 26 de febrero de 2017. Este evento meteorológico se caracterizó por intensas precipitaciones con isoterma 0°C a los 4.680 m s.n.m (Fuente: DMC, medido en la estación de Santo Domingo). Según los datos de precipitaciones facilitados por la Dirección General de Aguas (DGA), en la precordillera de la región de Valparaíso se registraron las mayores cifras horarias el día 25 de febrero, con valores de precipitación de 12,4mm/día en la estación Canal Colorado en Bocatoma (intensidad máxima es de 7,6 mm/hr 18:36 hrs) y 6mm/día en la estación río Juncal (intensidad máxima es de 3 mm/hrs a las 19:36 hrs).

Los efectos de este sistema frontal se caracterizan por desbordes de ríos y flujos de detritos canalizados. Estos ocasionaron diversos daños en infraestructura pública y privada, además del corte de suministro eléctrico y el deceso de una persona.

En la quebrada de Chalaco, tributario del estero Putaendo, comuna de Putaendo se constató la descarga con presencia de material fino (limoso), restos de árboles y algunos rodados, entre las 16:30 y las 17:00 hrs del día 25 de febrero.

En el estero Pocuro, la descarga aluvial se registró alrededor de las 18:00hrs del mismo día.

Se recomienda evaluar las zonas de inundación a lo largo de los cauces de los ríos Pocuro, Chalaco y Aconcagua, con el fin de delimitar las zonas de exclusión. En estas zonas se debe prohibir el uso habitacional, así como también promover la difusión de que corresponden a zonas de peligro, a través de señalética preventiva que pueda informar a la población residente en el entorno y a turistas, de los peligros geológicos y riesgos que conllevan las remociones en masa. Los puntos y áreas críticas expuestas en este informe pueden considerarse como zonas de observación para futuros eventos meteorológicos de similares características.

II. ANTECEDENTES

Las precipitaciones ocurridas entre los días 25 y 26 de febrero en la zona central del país han ocasionado diversos procesos de remoción en masa (flujos de barro y detritos) e inundaciones por desbordes de ríos, afectando a las regiones Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

En la región de Valparaíso, se produjeron al menos 3 flujos aluvionales (flujos de escombros y barro) que descendieron por las quebrada del estero Pocuro, comuna de Calle Larga y quebrada Chalaco, comuna de Putaendo. Además, se constataron puntos de desbordes e inundaciones en el río Aconcagua, especialmente en la confluencia del estero Pocuro y puntos discretos a lo largo de la trayectoria del cauce principal. Los lechos por donde descendió el flujo presentaron desbordes menores, caracterizados en este evento por abundante material leñoso en una matriz de barro y cantidades subordinadas de bolones y gravas. En el sector norte se ubica la cuenca del río Putaendo tiene una extensión aproximada de 100 km². En cuando al sur, las cuencas aportantes del estero Pocuro tienen un área de 25 km² (Figura 1).

Lamentablemente, el paso de los flujos aluviales causó el deceso de una persona, cortes de suministros básicos en las comunas de Los Andes y Rinconada (5.000 personas afectadas), la interrupción del tránsito ferroviario de la empresa Ferrocarril del Pacífico y el badén del estero Pocuro, ubicado en la zona de Resguardo Los Patos.

Este informe se elabora tras la visita a los lugares afectados, con el fin de evaluar las características de los depósitos, los procesos que los generaron y efectuar

algunas recomendaciones pertinentes. Las observaciones fueron complementadas con registros de precipitaciones obtenidas de la Dirección General de Aguas (DGA), antecedentes de zonas afectadas, observación de videos provenientes de prensa y relatos de testigos.

2.1. Registros de precipitaciones

La alerta meteorológica emitida el día 24 de febrero de 2017 por la Dirección Meteorológica (DMC) informa que durante los días 25 a 27 de Febrero se registrarían tormentas eléctricas y precipitaciones de intensidad normal a moderada en la Cordillera, entre las regiones de Coquimbo y Biobío. En el caso de la región de Valparaíso, los pronósticos se presentan en la Tabla 1. Para la caracterización del evento, se utilizaron los registros de las estaciones disponibles de la Dirección General de Aguas (DGA), las que pueden ser descargadas en línea. Se utilizaron 6 estaciones distribuidas a lo largo de la cuenca del río Aconcagua (Figura 1, puntos verdes). De los registros pluviométricos se desprende que el sistema frontal se dispone en zonas localizadas de la Precordillera, con precipitaciones variables e intervalos de lluvia en periodos aproximados de 3 horas. Las precipitaciones más intensas se registraron el día 25 de febrero, con valores que alcanzan los 12,5 mm/día en la estación Canal Colorado en la Bocatoma y 6 mm/día en la estación río Juncal. En el caso de los días 24 y 26 de febrero los registros de lluvia son débiles con valores acumulados del orden de 1,6 mm/día (Tabla 2).

Con respecto a las intensidades de precipitaciones, estas se concentraron entre las 17:30 y las 20:30hrs. La estación canal Colorado en la Bocatoma registró una intensidad de 7,6 mm/hr a las 18:36 hrs, mientras que la Estación río Juncal 3 mm/hr a las 19:36 hrs (Anexo 2).

Tabla 1: Pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

	Sábado 25/02	Domingo 26/02
Precordillera región de Valparaíso	5-10 mm	3-5 mm

Tabla 2: Resumen de datos de precipitaciones y caudales en las estaciones indicadas para el área de estudio.

Estación	Precipitación Diaria (mm/24hrs)				Máximo Caudal (m ³ /s)
	24	25	26	27	
1: Río Juncal en Juncal (DGA)	1,6	6,0	0,0	0,4	s/i
2: Río Aconcagua en Río Blanco (DGA)	0,4	0,2	0,4	0,0	s/i
3: Canal Colorado en Bocatoma (DGA)	1,4	12,4	0,0	0,2	s/i
4: Vilcuya (DGA)	0,0	3,8	*	*	s/i
5: Río Aconcagua en Chacabuquito (DGA)	0,0	1,75	0,5	0,0	s/i
6: Río Aconcagua en San Felipe (DGA)	0,0	0,0	0,0	0,0	s/i

Nota: * Algunos registros horarios sin datos.

s/i Sin información entregada por la Dirección General de Aguas (DGA).

2.2. Efectos producto del sistema frontal

a) Estero Chalaco- río Putaendo. (Coordenadas de referencias: 351.695E/6.404.082N/ 1.216 ms.n.m.)

Las observaciones realizadas en el río Putaendo están tomadas en el trayecto de la ruta E-411 que conecta las comunas de Putaendo y Cabildo. En este tramo, se registraron puntos menores de desbordes e inundaciones en la terraza alta del lecho del río. En general, este sector no constituye un sector con afectación importante.

El estero Chalaco, afluente del río Putaendo ubicado 20 km al norte de la comuna homónima presenta afectaciones por el descenso del flujo, caracterizado por depósitos de barro (principalmente limos y cantidades menores de arena) con clastos de hasta 20 cm. Los depósitos pueden ser observados tanto en el fondo de cauce como en las zonas de desbordes. En el primer caso, las alturas de los depósitos no supera los 10 cm, y está compuesto principalmente por barro y algunos clastos menores (<5cm), diferenciándose de los restos de árboles y desechos antrópicos que fueron depositados mayoritariamente fuera del cauce. Alturas de impacto pueden observarse en bolones subangulosos de hasta 1 m de diámetro (Figura 2). En el sector resguardo Los Patos, en la confluencia entre los esteros Chalaco y Racín (coordenadas de referencia: 6.402.612 N; 351.346 E) el flujo tuvo una mayor afectación, en este lugar se constata la inundación de

la zona, que dejó sin suministro de servicios básicos a las viviendas del sector y provocó la obstrucción de la ruta E-525. Sin embargo, el paso por el flujo no inundó viviendas e infraestructura importante. Las marcas de paso del flujo pueden observarse en la base del cauce, por la presencia de incisiones dejadas por la erosión del agua, alcanzando alturas entre 0,6 a 1,2 m (Figura 3).

Según los relatos del personal Militar (ubicado en resguardo Los Patos) se registraron dos pulsos de descarga aluvial, el más importante ocurrido el día sábado 25 de febrero a las 16:30 hrs. Una segunda crecida del estero se documentó a las 19:00 hrs. ocasionando desbordes en ambos lados del cauce (Figura 4). El día domingo 26 de febrero a las 22:30 hrs. se registró una descarga menor según testimonio de pobladores del lugar.

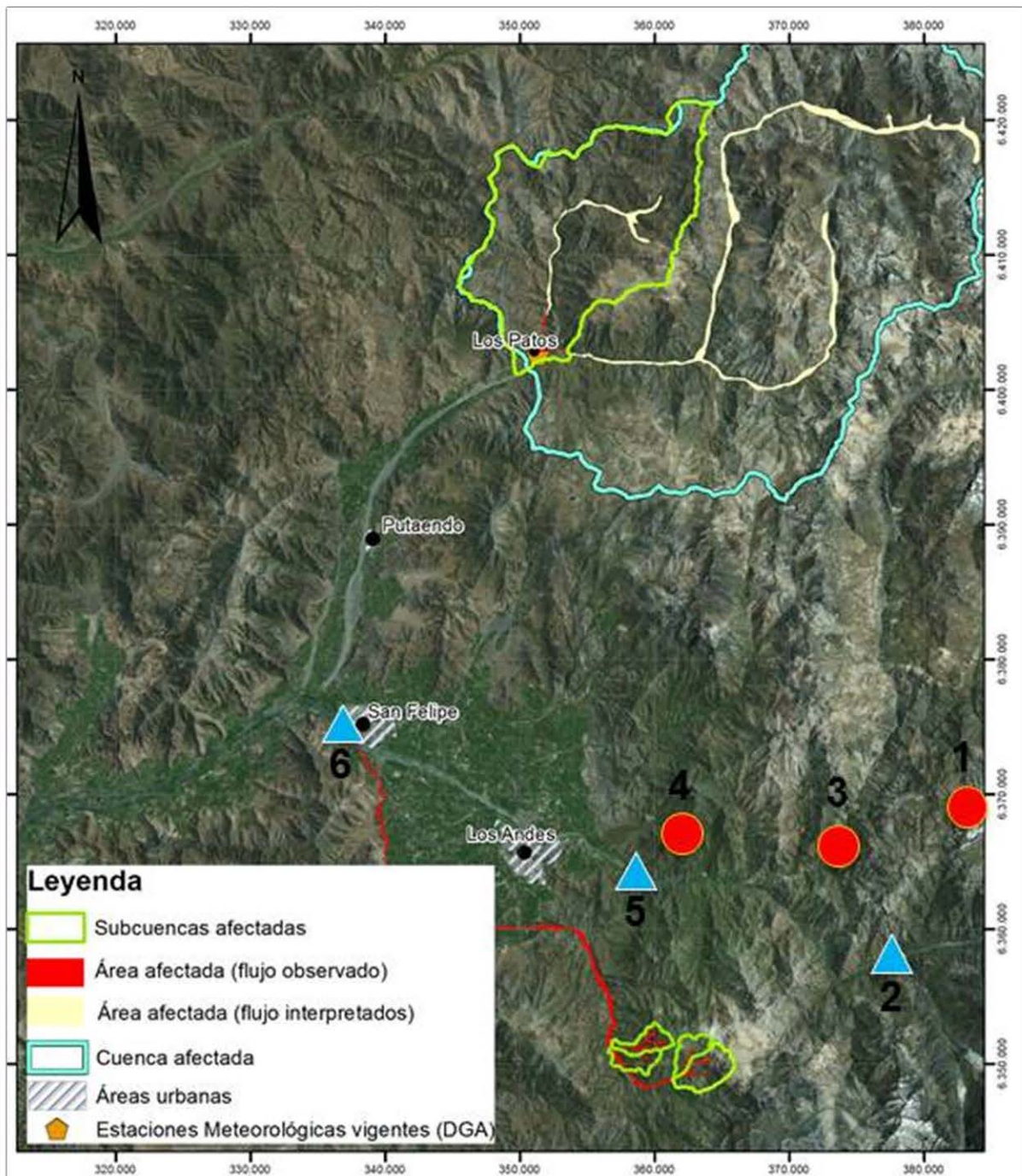


Figura 1: Cuencas activadas durante el evento meteorológico del 25 de febrero de 2017 en la región de Valparaíso. En puntos verdes se ubican las estaciones meteorológicas de la DGA analizadas en este informe. De este a oeste: Río Juncal, canal Colorado en Bocatoma, Vilcuya y Río Aconcagua en Chacabuquito.



Figura 2: Vista general del flujo de detrito que descendió por Estero Chalaco, ubicado en la Cuenca del río Putaendo. Se observa erosión en el lecho del río y desbordes locales en la planicie de inundación. Der. La altura de los depósitos (abajo) alcanzan los 50 cm.



Figura 3: Formación de bancos laterales y erosión en la base del cauce del estero Chalaco. Der. Los depósitos distales del flujo se componen de restos de árboles, barro y basura.

b) Cuenca Río Aconcagua

En la cuenca del río Aconcagua se registró, principalmente, el desborde del río homónimo, así como abundantes desbordes de canales de regadío.

En el sector de San Rafael, la confluencia entre el río Aconcagua y el estero Pocuro provocó erosión e inundación de terrenos destinados a la agricultura. En este sector el río alcanzó a erosionar cerca de 50 m de un nivel de terraza baja como se muestra en las Figuras 5 y 6. De la misma forma, en el puente Paidahuén ubicado en la Avenida San Martín (3,5 km. antes de la conexión con la ruta CH-60, Autopista Los Libertadores) se constataron desbordes locales de hasta 10m, los que pueden observarse en el trayecto de la ruta, marcas de flujo y depósitos de barro en los paleocauces.



Figura 4: Sector San Rafael, terreno agrícolas afectadas por desborde de canales de regadío e inundaciones del río Aconcagua. La flecha roja muestra el límite de la terraza fluvial la cual fue erosionada (zona señalada por flecha roja).

c) Estero Pocuro

El estero Pocuro corresponde a un curso fluvial de carácter continuo que se ubica al sur de la comuna de Los Andes. En este sector se confirmó el deceso de una persona, la que fue encontrada en las cercanías del sector de San Vicente y en el momento de la descarga aluvial se situaba en las cercanías del cauce por donde descendió el flujo. Este último corresponde a un flujo canalizado con presencia de algunos desbordes locales, los efectos son principalmente la inundación de la ruta de Los Libertadores (Figura 6) lo que conllevó a la

afectación de sectores agrícolas. El depósito está caracterizado por una matriz fina, restos vegetales redireccionados en el sentido del flujo y cantidades menores de fragmentos de roca con diámetro promedio 30 cm, llegando a bolones gruesos subredondeados (2m de diámetro). Se observaron también algunos restos de basura (plásticos) inmersos en la matriz fina (Figura 7), alcanzando espesores de 1,0 a 1,6 m. Según el relato de los pobladores, el horario de la descarga ocurrió a las 17:30 hrs., mientras se registraban algunos chubascos hasta que cercano a las 20:00 hrs las precipitaciones se intensifican de manera breve y la crecida del estero se mantiene.

De acuerdo a la información obtenida de habitantes del sector, las cabeceras de las quebradas Cavanga, El Papagayo y El Toro, tributarias del estero Pocuro fueron reactivadas durante este evento (Figura 5). En cuanto a la quebrada Manan, tributario del estero Pocuro no presenta marcas de depósitos o descargas.

Se constata la destrucción del puente ubicado en la intersección con la quebrada El Papagayo (coordenadas de referencia 359.943E; 6.348.347 N). Otro efecto observado fue la exposición de cañerías debido a la formación de bancos laterales y erosión de la base del cauce.

Los depósitos del flujo están constituidos por hasta 30% de bloques, bolones de 1 m de diámetro, dispuestos aleatoriamente en una matriz o fracción fina (50%). Esta corresponde principalmente a limo y arena fina. Adicionalmente se incorporaron al depósito abundantes ramas y troncos de arbustos longitudes que alcanzan los 1,5 a 2m.

Según las observaciones efectuadas en terreno, en la localidad de Tierras Blancas se midieron marcas de descarga (alturas de impacto), que alcanzan los 2 m y espesores del depósito de hasta 1 m. Están compuestos de abundantes ramas y troncos de arbustos, como consecuencia del arrastre de la vegetación local (Figura 9). En esta zona se midieron desbordes de hasta 11 m y espesores del depósito de hasta 1,7 m.

Uno de los efectos provocados por la descarga es el desprendimiento de ladera del cauce generados por el impacto del flujo. Contiene barro de material fino y arboles doblados y redireccionados en el sentido del flujo.

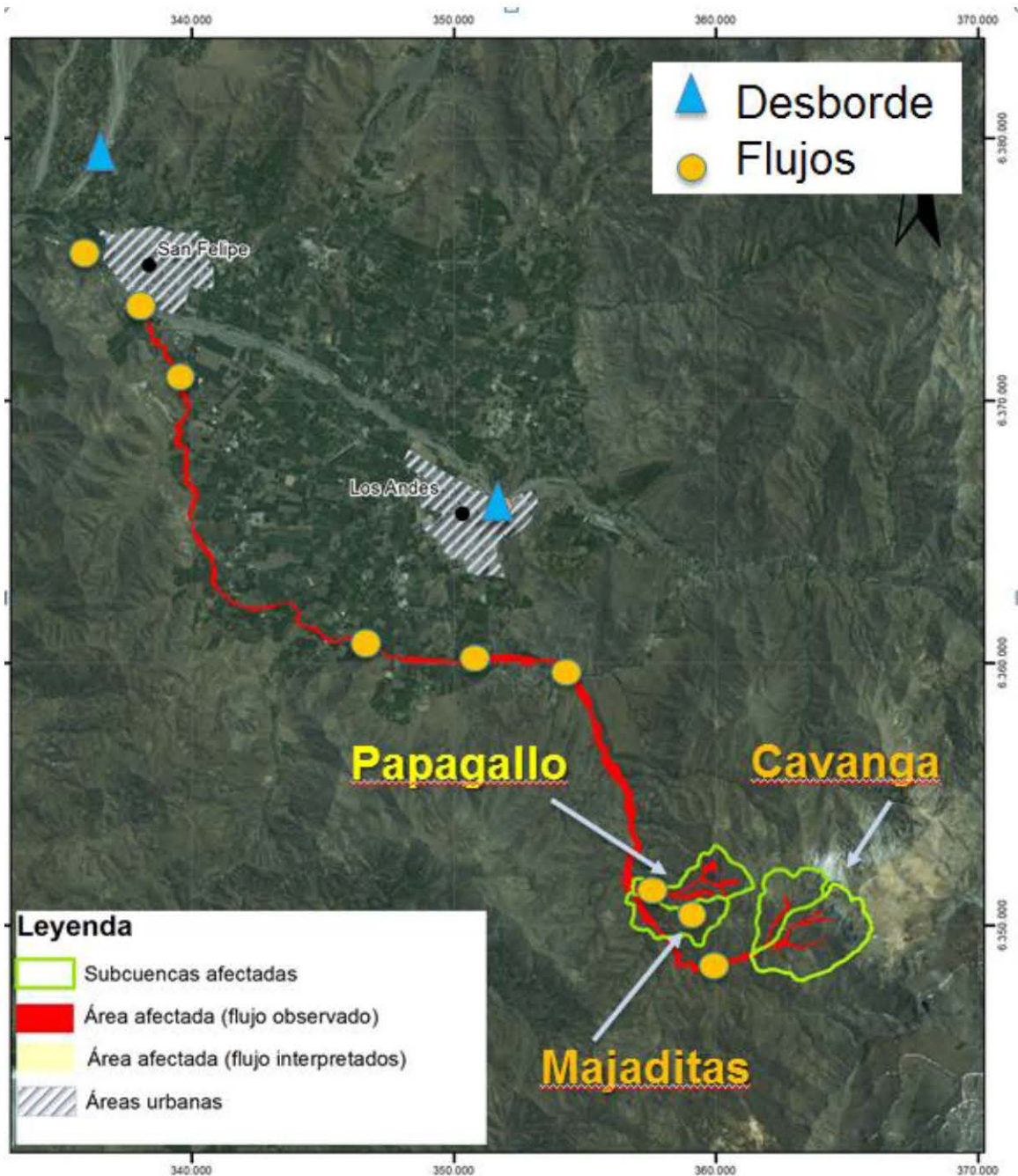


Figura 5. Área afectada estero Pucuro, en color rojo. En color verde se muestran las cuencas activadas que pudieron validarse en terreno, según el relato de pobladores: Cavanga, Papagallo y Majaditas.

INF-VALPARAISO-02. 2017



Figura 6: Zona de desbordes en estero Pocuro que afectan a las inmediaciones de ruta 57 (autopista Los Libertadores). Der. Se observan álamos redireccionados por el flujo de 5 m de altura.



Figura 7: Desborde de cauce, restos vegetales y fragmentos rocosos en una matriz fina de limo, estero Pocuro, próximo a la ruta 57 (Autopista Los Libertadores).



Figura 8: Destrucción de puente y erosión de la base del cauce en quebrada Papagayo. Altura del puente 4m.



Figura 9: Marcas de depósito en el acceso a Tierras Blancas, ruta E-805. Der. Desbordes con abundantes material vegetal como arbustos y troncos de hasta 1 m.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El fenómeno meteorológico ocurrido entre los días 24 al 26 de febrero del 2017, fue un desencadenante propicio para eventos de remociones en masa en la región de Valparaíso, tales como flujo de detritos y desbordes de cauces, las que se concentraron en sectores puntuales: en las cabeceras de las cuencas de Putaendo y río Pocuro.
- Las mayores intensidades de precipitaciones diarias que se registraron en la cuenca del río Aconcagua, precordillera de Valparaíso están entre 6 mm/24hrs y 12,4 mm/24hrs. La mayor intensidad horaria se registra en la estación Canal Colorado en Bocatoma a las 17:36 hrs, con 7,6 mm/hr.
- Los efectos observados en la cuenca del río Putaendo son principalmente desbordes, puntualmente en la zona de resguardo Los Patos donde se obstruyó el paso de la vía E-525. Justo donde se ubica la confluencia del estero Chalaco y río Rocín.
- En el estero Pocuro, la descarga terminó con el deceso de una persona que según los pobladores del sector se trataba de un turista. El flujo se caracteriza por presentar una matriz fina con abundantes restos vegetales, fragmentos de hasta 2 m inmersos en una matriz fina tamaño limo.
- En el río Aconcagua, se registró el desborde del río homónimo, no se observaron remociones en masa de importancia, sólo deslizamientos superficiales menores.
- Los fenómenos identificados en este informe deben considerarse como puntos o zonas críticas donde pueden volver a generarse este tipo de eventos, por lo cual se recomienda incluir todas estas, como sectores de cuidado para futuros eventos meteorológicos de similares características o en aquellos de mayor intensidad.
- Se requieren estudios detallados de evaluación y zonificación de peligros de remoción en masa (flujos de detritos, caída de rocas, etc.), para la zona de estudio, utilizando como referencia el mapa de susceptibilidad por remociones en masa e inundación de la región de Valparaíso, a escala 1:250.000. En este trabajo se identifican las zonas afectadas por este evento meteorológico como zonas de alta susceptibilidad de remociones en masa, por lo que se hace necesario la profundización de la zona de interés.
- Se recomienda desarrollar o complementar el plan de gestión de emergencia regional donde se incorporen los puntos críticos señalados en este documento, instalando señalética donde se indiquen las zonas de mayor peligro. Así mismo, se sugiere identificar zonas seguras para fenómenos de inundación y remociones en masa.

ANEXO 1. Puntos de observación de fenómenos asociados al evento meteorológico de febrero de 2017.

ESTERO PUTAENDO		
Sectores afectados	Coordenada Este	Coordenada Norte
Desborde de cauce	351566	6402949
Flujo	351789	6404830
Flujo	351625	6404333
Flujo	351501	6403407
Desborde de cauce	351453	6403204
Desborde de cauce	336464	6379291
Flujo	336490	6379269

ESTERO CHALACO-POCURO		
Sectores afectados	Coordenada Este	Coordenada Norte
Caída roca y deslizamiento	360111	6137521
Flujo	359966	6137852
Flujo	359867	6138078
Desborde río	357838	6144383
Caída roca y deslizamiento	351434	6148899
Desborde río	358146	6141415
Desborde río	359058	6139441

REFERENCIAS

- **Fernández, J.C.; Welkner, D.; Wall, R. 2004.** Susceptibilidad por remociones en masa e inundaciones de la Región de Valparaíso. Mapa 1 In SERNAGEOMIN, 2004. Geología para el ordenamiento Territorial de la región de Valparaíso. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado, IR-04-23, 49 p. 2 mapas, escala 1:250.000. Santiago.

RMG/NSD

INF-VALPARAISO-02. 2017

ANEXO 2. Gráficos de barras con las precipitaciones registradas en el evento.

